

Lema de composición de morfismos

Lema 1 (Composición de morfismos). *La composición de morfismos es un morfismo, la composición de inclusiones es una inclusión, la composición de inmersiones es una inmersión y la composición de isomorfismos es un isomorfismo.*

Demostración: Sean $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{C}$ tres L-estructuras y $h: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ dos morfismos.

(I) Si c es una constante de L, $(g \circ h)(c^{\mathfrak{A}}) = g(h(c^{\mathfrak{A}})) = g(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{C}}$.

(II) Si f es un símbolo de función k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$,

$$(g \circ h)(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = g(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) = f^{\mathfrak{C}}((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)).$$

(III) Si R es un símbolo de relación k -ario y $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$, $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$, luego $((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}}$.

Si además h y g son inclusiones, $g \circ h$ es inyectiva por ser composición de aplicaciones inyectivas, luego $g \circ h$ es una inclusión.

Si h y g son inmersiones, para cada símbolo de relación R k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$:

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}} \iff ((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}},$$

luego $g \circ h$ es una inmersión.

Si h y g son isomorfismos, $g \circ h$ es biyectiva por ser composición de biyecciones y $(g \circ h)^{-1} = h^{-1} \circ g^{-1}$ es composición de morfismos, luego es un morfismo por lo anterior. Por tanto, $g \circ h$ es un isomorfismo. ■

Referenciado en

- Lem grupo automorfismos